

Лабораторная работа №4

Имитационное моделирование

Чистов Даниил Максимович

2026-04-03

1 Выполнение лабораторной работы

- Чистов Даниил Максимович

- Чистов Даниил Максимович
- Студент

- Чистов Даниил Максимович
- Студент
- Третий курс

- Чистов Даниил Максимович
- Студент
- Третий курс
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Цель работы

Целью данной работы является исследование модели SIR, которая реализована агентным подходом на языке программирования Julia.

- Изучить модель SIR

Задание

- Изучить модель SIR
- Создать рабочий каталог для кода.

Задание

- Изучить модель SIR
- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.

Задание

- Изучить модель SIR
- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.

Задание

- Изучить модель SIR
- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.

- Изучить модель SIR
- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода: чистый код, jupyter notebook, документацию в формате Quarto.

- Изучить модель SIR
- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода: чистый код, jupyter notebook, документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.

- Изучить модель SIR
- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода: чистый код, jupyter notebook, документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.

- Изучить модель SIR
- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода: чистый код, jupyter notebook, документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Выполнить дополнительные задания

Агентный подход к имитационному моделированию (Agent-Based Modeling, ABM) — это метод исследования сложных систем, в котором поведение системы возникает из взаимодействия множества автономных сущностей, называемых агентами. Вместо того чтобы описывать систему глобальными уравнениями, мы моделируем каждую индивидуальную единицу и правила её поведения, а затем наблюдаем, какие коллективные паттерны появляются снизу вверх. Этот подход особенно полезен, когда поведение системы трудно предсказать из-за нелинейностей, гетерогенности участников или адаптивных стратегий.

Модель SIR делит всю популяцию на три взаимосвязанные группы (компарменты), что отражено в её названии:

- S — Susceptible (Восприимчивые): люди, которые не болели, не имеют иммунитета и могут заразиться.

Основная цель модели: не предсказать судьбу конкретного человека, а понять общую динамику эпидемии — будет ли она разрастаться, как быстро, сколько людей в итоге переболеет, как влияют карантинные меры.

Модель SIR делит всю популяцию на три взаимосвязанные группы (компарменты), что отражено в её названии:

- S — Susceptible (Восприимчивые): люди, которые не болели, не имеют иммунитета и могут заразиться.
- I — Infectious (Инфицированные/Заразные): люди, которые в данный момент больны и могут передавать инфекцию.

Основная цель модели: не предсказать судьбу конкретного человека, а понять общую динамику эпидемии — будет ли она разрастаться, как быстро, сколько людей в итоге переболеет, как влияют карантинные меры.

Модель SIR делит всю популяцию на три взаимосвязанные группы (компарменты), что отражено в её названии:

- S — Susceptible (Восприимчивые): люди, которые не болели, не имеют иммунитета и могут заразиться.
- I — Infectious (Инфицированные/Заразные): люди, которые в данный момент больны и могут передавать инфекцию.
- R — Recovered (Выздоровевшие/Удаленные): люди, которые переболели и приобрели иммунитет (или умерли). Они больше не участвуют в процессе передачи.

Основная цель модели: не предсказать судьбу конкретного человека, а понять общую динамику эпидемии — будет ли она разрастаться, как быстро, сколько людей в итоге переболеет, как влияют карантинные меры.

Каждый агент — человек, обладающий следующими свойствами:

- `status::Symbol` — состояние (:S, :I, :R);

Каждый агент — человек, обладающий следующими свойствами:

- `status::Symbol` — состояние (:S, :I, :R);
- `days_infected::Int` — количество дней с момента заражения (для инфицированных).

Агенты размещаются на графе, где узлы представляют локации (города, районы), а рёбра — возможные перемещения между ними. Такой подход позволяет моделировать метапопуляционную динамику и миграцию.

- N_s — вектор численности населения по локациям;

Параметры модели

- N_s — вектор численности населения по локациям;
- β_{und} — вероятность передачи для невыявленных случаев;

Параметры модели

- N_s — вектор численности населения по локациям;
- β_{und} — вероятность передачи для невыявленных случаев;
- β_{det} — вероятность передачи для выявленных случаев;

Параметры модели

- N_s — вектор численности населения по локациям;
- β_{und} — вероятность передачи для невыявленных случаев;
- β_{det} — вероятность передачи для выявленных случаев;
- $infection_period$ — длительность заболевания (дней);

Параметры модели

- N_s — вектор численности населения по локациям;
- β_{und} — вероятность передачи для невыявленных случаев;
- β_{det} — вероятность передачи для выявленных случаев;
- $infection_period$ — длительность заболевания (дней);
- $detection_time$ — время до выявления заболевания;

Параметры модели

- N_s — вектор численности населения по локациям;
- β_{und} — вероятность передачи для невыявленных случаев;
- β_{det} — вероятность передачи для выявленных случаев;
- $infection_period$ — длительность заболевания (дней);
- $detection_time$ — время до выявления заболевания;
- $death_rate$ — вероятность летального исхода;

- N_s — вектор численности населения по локациям;
- β_{und} — вероятность передачи для невыявленных случаев;
- β_{det} — вероятность передачи для выявленных случаев;
- $infection_period$ — длительность заболевания (дней);
- $detection_time$ — время до выявления заболевания;
- $death_rate$ — вероятность летального исхода;
- $reinfection_probability$ — вероятность повторного заражения;

- N_s — вектор численности населения по локациям;
- β_{und} — вероятность передачи для невыявленных случаев;
- β_{det} — вероятность передачи для выявленных случаев;
- $infection_period$ — длительность заболевания (дней);
- $detection_time$ — время до выявления заболевания;
- $death_rate$ — вероятность летального исхода;
- $reinfection_probability$ — вероятность повторного заражения;
- $migration_rates$ — матрица вероятностей миграции между локациями.

На каждом шаге (соответствует одному дню) для каждого агента выполняются следующие процессы:

- Миграция — агент может переместиться в другую локацию с вероятностью, заданной матрицей `migration_rates`.

На каждом шаге (соответствует одному дню) для каждого агента выполняются следующие процессы:

- Миграция — агент может переместиться в другую локацию с вероятностью, заданной матрицей `migration_rates`.
- Передача инфекции — если агент инфицирован, он может заразить восприимчивых агентов в той же локации. Количество заражённых за день определяется пуассоновским процессом с интенсивностью, зависящей от статуса выявления (β_{und} или β_{det}).

На каждом шаге (соответствует одному дню) для каждого агента выполняются следующие процессы:

- Миграция — агент может переместиться в другую локацию с вероятностью, заданной матрицей `migration_rates`.
- Передача инфекции — если агент инфицирован, он может заразить восприимчивых агентов в той же локации. Количество заражённых за день определяется пуассоновским процессом с интенсивностью, зависящей от статуса выявления (β_{und} или β_{det}).
- Обновление счётчика — для инфицированных увеличивается `days_infected`.

На каждом шаге (соответствует одному дню) для каждого агента выполняются следующие процессы:

- Миграция — агент может переместиться в другую локацию с вероятностью, заданной матрицей `migration_rates`.
- Передача инфекции — если агент инфицирован, он может заразить восприимчивых агентов в той же локации. Количество заражённых за день определяется пуассоновским процессом с интенсивностью, зависящей от статуса выявления (β_{und} или β_{det}).
- Обновление счётчика — для инфицированных увеличивается `days_infected`.
- Выздоровление или смерть — если `days_infected` достиг `infection_period`, агент либо выздоравливает (переходит в R), либо умирает (удаляется из модели) с вероятностью `death_rate`. Выздоровевшие могут быть повторно инфицированы с вероятностью `reinfection_probability`.

Раздел 1

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

В папке lab04 инициализирую проект для данной лабораторной работы

```
PS C:\> cd .\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab04\  
PS C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab04> julia  
 | Documentation: https://docs.julialang.org  
Type "?" for help, "]" for Pkg help.  
Version 1.12.0 (2025-10-07)  
Official https://julialang.org release  
  
julia> using DrWatson  
  
julia> initialize_project("project"; authors="Daniil Chistov", git=false)  
  Activating new project at `C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab04\project`  
  Updating registry at `C:\Users\12232\.julia\registries\General.toml`  
  Resolving package versions...
```

Рисунок 1: Инициализация проекта

Базовая эксперимент

Предварительно создаю файл `sir_model.jl` в папке `/src`. Он будет использоваться последующими программами. Этот код и является моделью SIR.

Создаю файл `sir_run_basic.jl` в папке `/scripts`. Это базовый эксперимент.

```
1 using DrWatson
2 @quickactivate "project"
3 using Agents, DataFrames, Plots
4 using JLD2
5
6 include(sourcedir("sir_model.jl"))
7
8 # Параметры эксперимента
9 params = Dict{
10     :Ns => [1000, 1000, 1000],
11     :β_und => [0.5, 0.5, 0.5],
12     :β_det => [0.05, 0.05, 0.05],
13     :infection_period => 14,
14     :detection_time => 7,
15     :death_rate => 0.02,
16     :reinfection_probability => 0.1,
17     :Is => [0, 0, 1],
18     :seed => 42,
19     :n_steps => 100,
20 }
21
22 # Инициализация модели
23 model = initialize_sir(; params...)
24
25 # Подготовка массивов для хранения данных
26 times = Int[]
27 S_vals = Int[]
```

Код успешно работает - результаты расположены в соответствующих папках.

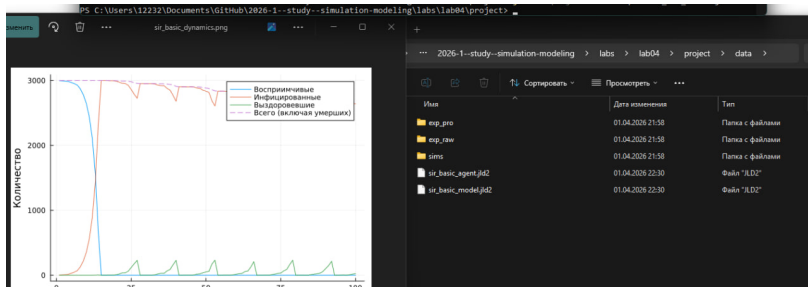
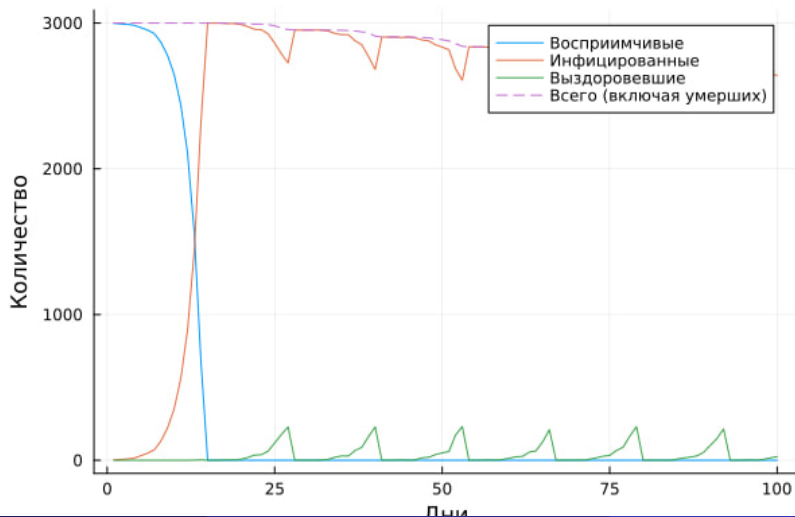


Рисунок 3: Результат работы `sir_run_basic.jl`

Базовая эксперимент

Ниже представлен график базового эксперимента.



Дополнительное задание №1

Требуется определить базовое репродуктивное число R_0 по формуле $R_0 = \beta/\gamma$, где $\gamma = 1/\text{infection_period}$. Затем сравнить с наблюдаемой динамикой.

Дополнительное задание №1

Требуемые для решения задачи параметры можно найти в коде:

- $\beta_{\text{und}} \Rightarrow [0.5, 0.5, 0.5]$, т. е. всегда 0.5

Тогда $R_0 = (0.5) * 14 = 7$

Так как базовое репродуктивное число значительно больше 1, следует ожидать быстрой рост. Это соответствует полученному результату на графике

Сканирование коэффициента заразности

По заданию требуется создать код `sir_scan_beta.jl`.

Данный код исследует, как изменение базовой заразности (β_{und} и пропорционально β_{det}) влияет на эпидемические показатели: пик заболеваемости, долю переболевших, число умерших. Выполняется параметрическое сканирование с несколькими повторными прогонами для учёта стохастичности.

Дополнительное задание №1

Требуемые для решения задачи параметры можно найти в коде:

- $\beta_{\text{und}} \Rightarrow [0.5, 0.5]$, т. е. всегда 0.5
- $\text{infection_period} \Rightarrow 14$

Тогда $R_0 = (0.5) * 14 = 7$

Так как базовое репродуктивное число значительно больше 1, следует ожидать быстрой рост. Это соответствует полученному результату на графике

Сканирование коэффициента заразности

По заданию требуется создать код `sir_scan_beta.jl`.

Данный код исследует, как изменение базовой заразности (β_{und} и пропорционально β_{det}) влияет на эпидемические показатели: пик заболеваемости, долю переболевших, число умерших. Выполняется параметрическое сканирование с несколькими повторными прогонами для учёта стохастичности.

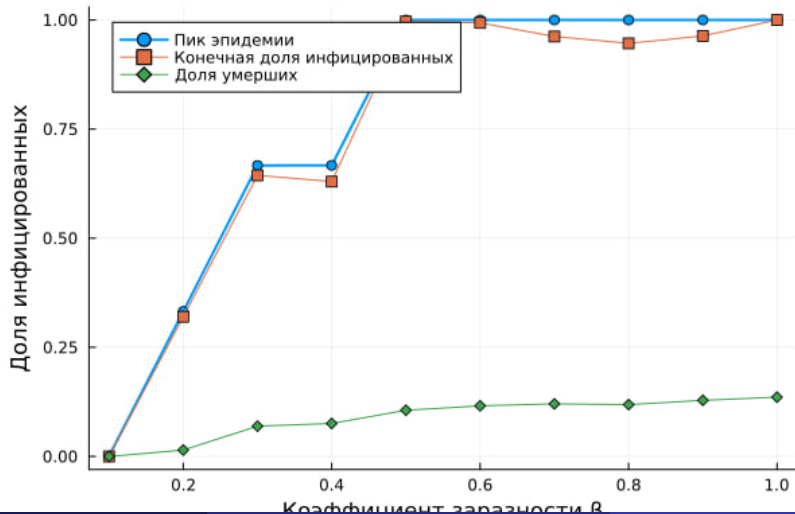
Сканирование коэффициента заразности

Код успешно работает.

```
Завершён эксперимент с beta = 0.1, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.1, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.2, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.2, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.2, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.3, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.3, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.3, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.4, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.4, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.4, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.5, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.5, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.5, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.6, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.6, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.6, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.7, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.7, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.7, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.8, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.8, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.8, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.9, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.9, seed = 43
```

Сканирование коэффициента заразности

Ниже представлен график, полученный в результате работы кода.



Требуется:

- Найти минимальное значение β , при котором возникает эпидемия (пик $I > 5\%$ популяции).

Дополнительное задание №2

Требуется:

- Найти минимальное значение β , при котором возникает эпидемия (пик $I > 5\%$ популяции).
- Сравнить с теоретическим порогом $R_0 = 1$.

Дополнительное задание №2

Из кода `sir_scan_beta.jl` известен размер популяции: $N_s \Rightarrow [1000, 1000, 1000]$. Следовательно вся популяция вместе $N = 3000$, а значит нужно найти такое значение β , при котором возникает эпидемия (пик $I > 150$ популяции).

По графику можно сделать вывод, что эпидемия возникнет при β значительно меньше 0.2.

Исследование эффекта миграции

Требуется создать код, который исследует, как интенсивность перемещения людей между городами влияет на скорость распространения эпидемии (время достижения пика) и масштаб пика. Инфекция начинается только в одном городе, остальные изначально здоровы.

Исследование эффекта миграции

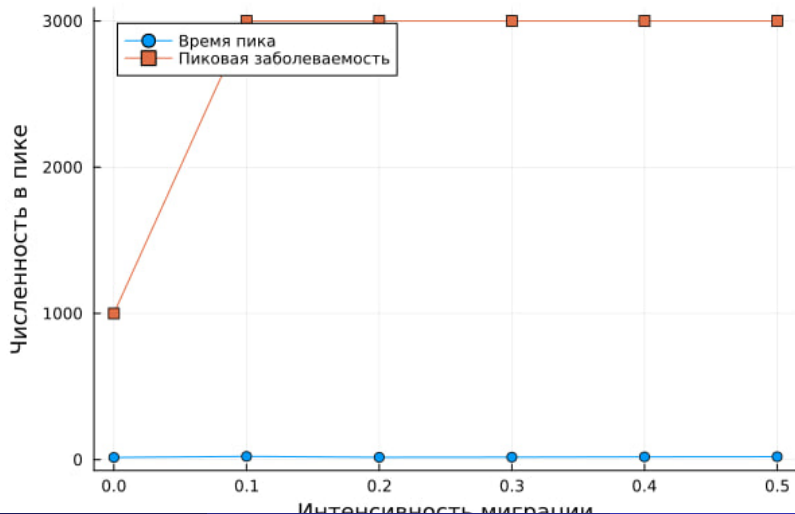
Код успешно работает.

```
PS C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab04\project> julia --project=. \scripts\sir_migration_effect.jl
Завершён эксперимент c migration_intensity = 0.0, seed = 42
Завершён эксперимент c migration_intensity = 0.0, seed = 43
Завершён эксперимент c migration_intensity = 0.0, seed = 44
Завершён эксперимент c migration_intensity = 0.1, seed = 42
Завершён эксперимент c migration_intensity = 0.1, seed = 43
Завершён эксперимент c migration_intensity = 0.1, seed = 44
Завершён эксперимент c migration_intensity = 0.2, seed = 42
Завершён эксперимент c migration_intensity = 0.2, seed = 43
Завершён эксперимент c migration_intensity = 0.2, seed = 44
Завершён эксперимент c migration_intensity = 0.3, seed = 42
Завершён эксперимент c migration_intensity = 0.3, seed = 43
Завершён эксперимент c migration_intensity = 0.3, seed = 44
Завершён эксперимент c migration_intensity = 0.4, seed = 42
Завершён эксперимент c migration_intensity = 0.4, seed = 43
Завершён эксперимент c migration_intensity = 0.4, seed = 44
Завершён эксперимент c migration_intensity = 0.5, seed = 42
Завершён эксперимент c migration_intensity = 0.5, seed = 43
Завершён эксперимент c migration_intensity = 0.5, seed = 44
Результаты сохранены в data/migration_scan_all.csv и plots/migration_effect.png
```

Рисунок 7: Работа sir_migration_effect.jl

Исследование эффекта миграции

Ниже представлен график, полученный в результате работы кода.



Многокритериальная оптимизация параметров

По заданию был создан код, который ищет оптимальные комбинации параметров, минимизирующие одновременно два критерия: пиковую заболеваемость и долю умерших.

- Определяет целевую функцию $\text{cost_multi}(x)$, которая для заданных параметров запускает несколько повторных симуляций (5) и возвращает среднюю долю пиковой заболеваемости и среднюю долю умерших.

Многокритериальная оптимизация параметров

- Определяет целевую функцию `cost_multi(x)`, которая для заданных параметров запускает несколько повторных симуляций (5) и возвращает среднюю долю пиковой заболеваемости и среднюю долю умерших.
- Запускает оптимизатор с методом `:borg_moea`, максимизирующим (или минимизирующим) два критерия.

Многокритериальная оптимизация параметров

- Определяет целевую функцию `cost_multi(x)`, которая для заданных параметров запускает несколько повторных симуляций (5) и возвращает среднюю долю пиковой заболеваемости и среднюю долю умерших.
- Запускает оптимизатор с методом `:borg_moea`, максимизирующим (или минимизирующим) два критерия.
- Результат оптимизации — набор точек на Парето-фронте.

Многокритериальная оптимизация параметров

Код успешно работает и приводит следующие результаты в терминале.

```
PS C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab04\project> julia --project=. \scripts\sir_optimize_parameters.jl
Starting optimization with optimizer BlackBoxOptim.BorgMOEA(EpsBoxDominanceFitnessScheme{2, Float64, true, typeof(sum)}, BlackBoxOptim.ProblemEvaluator{Tuple{Float64, Float64}, IndexedTupleFitness{2, Float64}, EpsBoxArchive{2, Float64, EpsBoxDominanceFitnessScheme{2, Float64, true, typeof(sum)}}}, FunctionBase{JProblem{typeof(cost_multi), ParetoFitnessScheme{2, Float64, true, typeof(sum)}, ContinuousRectSearchSpace, Nothing}}, FitPopulation{IndexedTupleFitness{2, Float64}}, FixedGeneticOperatorsMixture, RandomBound{ContinuousRectSearchSpace}}
0.00 secs, 0 evals, 0 steps
pop.size=50 arch.size=0 n.restarts=0

Optimization stopped after 1 steps and 1225.95 seconds
Termination reason: Max time (120.0 s) reached
Steps per second = 0.00
Function evals per second = 0.04
Improvements/step = NaN
Total function evaluations = 51

Best candidate found: [0.107901, 0.99207, 0.0919948]
Fitness: (0.00167, 0.00020) agg=0.00187

Оптимальные параметры:
β und = 0.10790145420672019
Время выявления = 9 дней
Смертность = 0.09199482615076235
Достигнутые показатели:
Тик заболеваемости: 0.001668335001668335
Доля умерших: 0.00019999999999999998
PS C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab04\project>
```

Рисунок 9: Результат работы sir_optimize_parameters.jl

Сводная визуализация результатов

Для выполнения работы также требуется создать код, который загружает результаты параметрического сканирования (файл `data/beta_scan_all.csv`, созданный `scan_beta.jl`) и строит единый составной график, объединяющий три панели:

- пик эпидемии и конечная доля инфицированных;

Для выполнения работы также требуется создать код, который загружает результаты параметрического сканирования (файл `data/beta_scan_all.csv`, созданный `scan_beta.jl`) и строит единый составной график, объединяющий три панели:

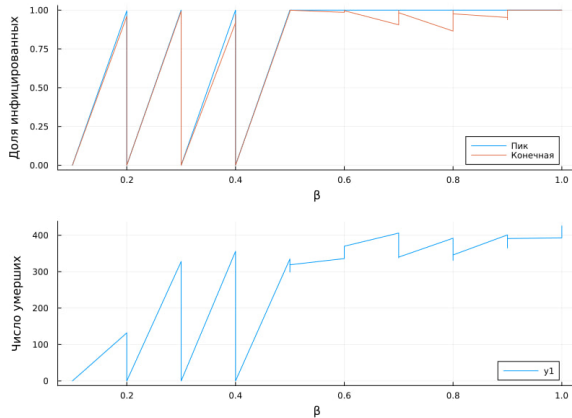
- пик эпидемии и конечная доля инфицированных;
- число умерших;

Для выполнения работы также требуется создать код, который загружает результаты параметрического сканирования (файл `data/beta_scan_all.csv`, созданный `scan_beta.jl`) и строит единый составной график, объединяющий три панели:

- пик эпидемии и конечная доля инфицированных;
- число умерших;
- доля выздоровевших.

Сводная визуализация результатов

Код успешно работает. В результате был получен следующий график. Верхний: зависимость пиковой и конечной доли инфицированных от β . Средний: зависимость числа умерших от β . Нижний: зависимость доли выздоровевших от β



В результате выполнения данной лабораторной работы я закрепил навыки работы с агентным подходом имитационного моделирования на примере модели SIR, реализованной на Julia. Разобрался в самой модели и интегрировал её реализацию в данный отчёт.

Лабораторная работа №4